

保密★启用前

2021-2022 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》试卷 A 参考答案

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：每小题 3 分，共 18 分.

1、C； 2、A； 3、A； 4、B； 5、C； 6、D.

二、填空题：每小题 3 分，共 18 分.

1、32； 2、 $-\frac{1}{6}(A+4E)$ ； 3、1； 4、-24； 5、1； 6、-1.

三、计算题：满分 8 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, 求行列式 $|A|$ 中所有元素的代数余子式之和.

解 $|A| = 1$ 2分

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{.....4分}$$

$$A^* = |A| A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{.....6分}$$

所以所有代数余子式之和为 $1-2+1+1-2+1+1-2+1=0$ 8分

四、计算题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

求向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix}, \alpha_5 = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的秩和一个极大

无关组，并将不在该极大无关组内的向量用该极大无关组线性表示.

解

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 5 \\ -2 & -5 & 1 & -1 & -8 \\ 0 & -3 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 0 & -7 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{.....6分}$$

所以有 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$,7 分

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为一个极大无关组,8 分

$\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 0\alpha_4$ 9 分

$\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4$ 10 分

五、证明题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知 A 是 n 阶实对称矩阵，且 $AB + B^T A$ 是正定矩阵，证明 A 是可逆矩阵。

证明 由于 $AB + B^T A$ 是正定矩阵， A 是 n 阶实对称矩阵，所以，对于任意 $x \neq 0$ ，有

$$x^T (AB + B^T A)x = x^T ABx + x^T B^T Ax \quad \text{.....2 分}$$

$$= (A^T x)^T Bx + (Bx)^T Ax \quad \text{.....4 分}$$

$$= (Ax, Bx) > 0 \quad \text{.....6 分}$$

所以，对于任意 $x \neq 0$ ， $Ax \neq 0$ ，因此 A 是可逆矩阵。8 分

六、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设线性空间 $R[x]_3$ 的两组基分别为 $1, x, x^2$ 和 $1, 1+x, 1+x+x^2$ ，求(1) 由基 $1, x, x^2$ 到基 $1, 1+x, 1+x+x^2$ 的过渡矩阵 C ；(2) 向量 $\alpha = 3x^2 - 2x + 1$ 在基 $1, 1+x, 1+x+x^2$ 下的坐标。

解 令 $(1, 1+x, 1+x+x^2) = (1, x, x^2)C$ 2 分

则 $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,4 分

显然 α 在基 $1, x, x^2$ 下的坐标为 $(1, -2, 3)^T$,6 分

α 在基 $1, 1+x, 1+x+x^2$ 下的坐标为 $C^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix}$ 8 分

七、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} x & y & z \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ 相似，求 x, y, z 的值。

$$\text{解 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda + 3)$$

所以 A 的特征值为 $1, 1, -3$2 分

且 $1 + 1 - 3 = x + 1 + 4$ ，得 $x = 0$,4 分

且有 $R(E - B) = 1$ 6 分

得 $y = -2, z = 3$ 8 分

八、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设有实矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \end{bmatrix}$ ，其中 a, b, c 为实常数，已知齐

次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解，试求 a, b, c 的值。

解 由 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解，故

$$R(A) = R(B) \leq 2 \quad \text{.....2 分}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & a-3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & a-2 \end{bmatrix}$$

得 $a = 2$4 分

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得 $Ax = 0$ 的基础解系 $(-1, -1, 1)^T$,6 分

$$\text{又} \begin{bmatrix} 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

得 $b=0, c=1$ 或 $b=1, c=2$ 8 分

由 $b=0, c=1$, $2=R(A) \neq R(B)=1$

综上, $a=2, b=1, c=2$10 分

九、计算题：满分 12 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 可以通过正交变换 $x = Qy$ 化成标准形 $4y_1^2 + y_2^2$, 求 (1) 常数 a, b ; (2) 所用的正交变换矩阵 Q .

$$\text{解 二次型 } f \text{ 的矩阵为 } A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 3 & b \\ 1 & b & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵 A 的特征值为 0, 1, 4.2 分

由 $a+3+1=0+1+4$

得 $a=1$

在由 $R(0E-A)=2$, 得 $b=1$4 分

对于特征值 4, 解方程组 $(4E-A)x=0$, 得特征向量

$$\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$$

单位化得

$$\gamma_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)^T \quad \text{.....6 分}$$

对于特征值 1, 解方程组 $(E-A)x=0$, 得特征向量

$$\alpha_2 = (1, -1, 1)^T$$

单位化得

$$\gamma_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^T \quad \text{.....8 分}$$

对于特征值 0, 解方程组 $(0E - A)x = 0$, 得特征向量

$$\alpha_3 = (-1, 0, 1)^T$$

单位化得

$$\gamma_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^T \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

故所用正交变换矩阵为

$$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$